

한국에너지공단 상임감사

권 고 및 통 보

제 목 검사업무용 단말기 관리 및 활용 미흡

소 관 부 서 지역에너지실, 통계분석실

조 치 부 서 지역에너지실, 통계분석실

내 용

1. 업무개요

지역에너지실은 시공간의 제약 없이 신속하게 열사용기자재 검사 관련 정보를 조회하고, 검사 관련 업무 처리가 가능한 모바일 업무 환경을 구축·운영하기 위해 2023. 2. 16. ‘스마트워크를 위한 신규 장비 도입 계획’¹⁾(이하 “스마트워크 계획”이라 한다)을 수립하고 2023. 3월에 △△대의 검사업무용 단말기를 구매하여 지역본부에서 열사용기자재 검사 업무를 수행하는 검사원에게 지급²⁾하였다.

아울러 지역에너지실은 2024. 6월에 검사원들이 검사업무용 단말기를 통해서도 검사시스템에 접속하여 업무를 처리할 수 있도록 모바일 검사업무시스템을 구축하였고, 검사원별로 VPN³⁾ 계정을 발급하여 접속할 수 있도록 하였으며, 장소에 구애받지 않는 원활한 검사업무시스템 활용과 정보보안을 위해 모든 단말기를 5G 서비스에 가입하는 한편 서비스 요금 역시 지원하고 있다.

1) 지역에너지복지실-252(2023.02.16.) 「스마트워크를 위한 신규 장비 도입 계획(안) 보고」

2) 2025.5월 현재 검사원 ■■■명에게 검사업무용 단말기가 지급되었으며, 지급하지 않은 ■■대는 지역에너지실에서 보유 중

3) 가상사설망(Virtual Private Network)

2. 관계법령 및 판단기준

국가정보원의 「국가정보보안 기본지침」 등에 따라 공단의 정보보안 업무 기준을 정한 「정보보안세부지침」(이하 “정보보안지침”이라 한다) 제4조 제2항에 따르면 이사장은 정보보안담당관(통계분석실장)이 직무를 효율적으로 수행할 수 있도록 분임정보보안담당관을 임명하여야 하나 별도로 임명하지 아니한 경우 부서의 장이 분임정보보안담당관으로 임명된 것으로 본다.

정보보안지침 제73조 제1항에 따르면 공단에서 단말기를 지급받은 개별 사용자는 단말기 사용과 관련한 일체의 보안관리 책임을 지도록 하고 있으며, 동 조 제2항 각 호에 따른 보안대책⁴⁾을 준수토록 하고 있고, 분임정보보안담당관은 정보보안담당관 총괄 하에 개별 사용자의 보안대책 준수 여부를 정기적으로 점검하고 필요한 조치를 하여야 한다.

한편, 지역에너지실에서 검사업무용 단말기를 지급한 것은 공단이 추진하는 스마트워크 계획의 목적 달성을 위한 것이므로 단말기를 지급한 후 일정 기간 동안은 검사원들의 단말기를 통한 검사업무시스템 사용실적을 점검하여 단말기 활용이 저조할 경우 그 원인을 파악하여 활용도를 높이는 방안을 강구하는 것이 바람직하다.

4) 제73조(단말기 보안) ② 개별사용자는 단말기에 대하여 다음 각 호에 해당하는 보안대책을 준수하여야 한다.

1. CMOS·로그온 비밀번호의 정기적 변경 사용
2. 단말기 작업을 일정 시간 이상 중단시 비밀번호 등을 적용한 화면보호 조치
3. 최신 백신 소프트웨어 설치
4. 운영체제 및 응용프로그램에 대한 최신 보안패치 유지
5. 출처, 유통경로 및 제작자가 불분명한 응용프로그램의 사용 금지
6. 인터넷을 통해 자료(파일) 획득시 신뢰할 수 있는 인터넷사이트를 활용하고 자료(파일) 다운로드시 최신 백신 소프트웨어로 검사 후 활용
7. 인터넷 파일공유·메신저·대화방 프로그램 등 업무상 불필요한 프로그램의 설치 금지 및 공유 폴더 삭제
8. 웹 브라우저를 통해 서명되지 않은 액티브-X 등이 다운로드·실행되지 않도록 보안 설정
9. 내부망과 인터넷망이 분리된 공단의 인터넷 PC에서는 이사장이 정한 특별한 사유가 없는 한 문서 프로그램을 읽기 전용(專用)으로 운용

따라서, 분임정보보안담당관은 검사업무용 단말기를 사용하는 검사원이 보안대책을 준수하도록 관리하면서 정보보안 사고가 발생하지 않도록 정기적인 점검을 하여야 하고, 지역에너지실은 단말기 활용도 제고를 위한 방안을 하여 제시할 수 있도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 검사업무용 단말기 정보보안 관리에 관한 사항

이번 감사기간 동안 검사업무용 단말기의 정보보안 관리 현황을 정확히 파악하기 위해 내부 정보보안 전문가⁵⁾의 협조를 받아 점검항목을 별도로 마련하고, 무작위로 △대를 선정하여 점검한 결과, [표 1]과 같이 단말기1은 ㉠㉠개 점검항목 중 백신프로그램 설치 등 9개 항목이 부적절하였고, 단말기2와 3도 각각 ㉡개와 ㉢개 항목이 부적절한 등 검사업무용 단말기의 정보보안 관리가 적절히 이루어지지 못하고 있었다.

[표 1] 지역본부 검사업무용 단말기 보안점검 결과(샘플링)

연번	구분	세부 점검내용	점검결과		
			단말기1	단말기2	단말기3
(기재 생략)					

자료: 검사업무용 단말기 보안 체크리스트 점검 결과 재구성

5) 통계분석실 ●급 ■■■(정보보안팀 팀장), ■급 ■■■(정보보안팀, 준감사인)

검사업무용 단말기 배포 이후 현재까지 특별한 정보보안 관련 피해 사례가 확인된 바는 없으나 [표 1]과 같이 관리가 미흡한 상황이 지속된다면 단말기에 저장된 기기 설계도면, 업체 및 조종자 정보, 기타 업무 자료 등 관련 민감정보 및 개인정보의 유출이나 악성코드 감염에 따른 피해를 입을 수 있고, 그 피해가 전사적 피해로 확대될 가능성 역시 배제할 수 없다.

이와 같은 위험에 대비하기 위하여 정보보안지침에 정보보안담당관과 분임 정보보안담당관을 임명하여 정보보안과 관련한 관리임무를 부여하고 있고, 정보보안담당관과 분임정보보안담당관은 직원들이 보안규정을 잘 준수하고 있는지를 정기적으로 점검하여야 하지만 이번 검사업무용 단말기는 공단에서 처음으로 지급한 것이어서 정보보안담당관, 분임정보보안담당관, 단말기 사용자들 사이의 역할과 책임을 명확하게 부여하지 못함에 따라 정보보안의 사각지대가 발생하게 된 사실이 있다.

나. 검사업무용 단말기 활용에 관한 사항

이번 감사기간 동안 감사원에게 지급한 검사업무용 단말기의 활용 수준을 파악하기 위해 정보화시스템 운영 부서인 통계분석실로부터 2025. 2월부터 4월 까지 3개월간의 검사업무용 단말기를 통한 검사시스템 접속일수를 제공받아 분석한 결과, [표 2]와 같이 ▲▲대의 단말기 중 ▣대를 지급받은 ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 등 3개 지역본부는 접속자와 접속일수가 전혀 없어 시스템 활용률은 0%이었고, ▣대로 가장 많이 지급받은 ▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣는 평균 1.1명이 1.1일을 접속하여 시스템 활용률이 11%로 가장 높았으나, 전체적으로는 평균 1.1명이 1.1일을 접속하여 시스템 활용률은 11% 정도에 그치고 있다.

[표 2] 지역본부별 모바일 검사시스템 월별 로그인 현황

(단위: 명, 일)

지역본부명	단말기 수량(A)	2월		3월		4월		평균		시스템 활용률 (B/A)
		인원 ^{주2)}	일수 ^{주3)}	인원	일수	인원	일수	인원(B)	일수	

(기재 생략)

자료: 통계분석실 제공 자료 재구성

주1) 전체 ☐☐대의 검사업무용 단말기 중 ▲대는 지역에너지실에서 보유 중

주2) 해당 월에 한 번이라도 모바일 검사시스템에 로그인한 인원

주3) 해당 월에 한 명이라도 모바일 검사시스템에 로그인한 인원이 있는 일수

한편, 감사원의 단말기 이용 현황 파악을 위해 실시한 인터뷰⁶⁾에서 일부 감사원이 단말기에 법령·기준·사례 등을 저장하여 활용하거나 전자식 내시경을 연결하여 보일러 내부 검사를 수행하고 사진을 촬영하는 등 검사시스템에 접속하지 않고도 단말기를 활용하고 있음을 확인하였다. 이는 검사 품질을 개선하고 고객만족도를 높이는 자발적이고 긍정적인 단말기 활용 사례로써 당초 스마트워크 계획에서 의도하지 못했던 효과로 볼 수 있다.

그러나 모바일 검사시스템을 활용한 검사업무 관련 정보조회, 검사 결과 입력 및 결재 상신 등은 당초 계획보다 활용이 잘 되지 않고 있으므로 스마트워크 계획을 추진하고 있는 지역에너지실은 감사원들이 모바일 검사시스템을 잘 활용할 수 있도록 감사원들의 개별 활용사례를 검사업무에 적용하는 등 검사시스템의 기능을 지속적으로 편리하게 개선할 필요가 있는 실정이다.

6) (일자) 2025. 6. 5(목), (검사원) ☐☐☐☐☐☐ ☐급 ▲▲▲, (감사인) ☐급 ☐☐☐☐

관련부서 의견 **지역에너지실**은 통계분석실과 충분한 논의를 거쳐 단말기 보안이 적절히 관리될 수 있도록 점검 체크리스트를 마련하고 점검방법을 안내하는 등 조치하겠다고 하였으며, 검사업무용 단말기 활용 활성화 방안을 마련하고 검사원들에게 전파하도록 노력하겠다고 하였다. **통계분석실**은 별도 이견을 제시하지 않았으며, 검사업무용 단말기 관리를 위해 분임정보보안담당관을 임명할 필요성에 대해 공감한다고 하였다.

조치할 사항

통계분석실장은 검사업무용 단말기 관리를 위한 분임정보보안담당관으로 **지역에너지실장**을 임명하도록 하시기 바랍니다. (통보)

지역에너지실장은 ① 검사업무용 단말기 관리를 위한 분임정보보안담당관으로서 「정보보안세부지침」 제73조에 따라 검사업무용 단말기를 사용하는 검사원이 관련 보안규정을 준수하고 있는지를 정기적으로 점검하여 미비한 점은 개선하도록 하고 (권고)

② 모바일 검사시스템을 포함한 검사업무용 단말기 활용이 저조한 원인을 명확히 파악한 후 검사시스템의 기능개선 등 단말기 활용도를 제고할 수 있는 방안을 강구하시기 바랍니다. (통보)